

第十二章无穷级数练习题（三）1-6 题解答

三、函数的幂级数展开

1. 泰勒级数收敛的充要条件

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的区间 I 上有各阶导数, $x_0 \in I$, 则它的泰勒级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

在 I 上收敛于 $f(x)$ 的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} = 0, \forall x \in I$$

2. 五个常用的麦克劳林级数

$$(1) e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty)$$

(2)

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty)$$

(3)

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty)$$

(4)

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots, x \in (-1, 1]$$

另一种形式

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} - \cdots, x \in [-1, 1)$$

(5)

$$\begin{aligned} (1+x)^\mu &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)}{n!} x^n \\ &= 1 + \mu x + \frac{\mu(\mu-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)}{n!} x^n + \cdots, x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

特殊形式

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + \cdots, x \in (-1, 1)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, x \in (-1, 1)$$

1. 将函数 $f(x) = \frac{x-1}{x^2-x-6}$ 展开成 $(x+1)$ 的幂级数.

解 令 $t = x+1$, 则 $x = t-1$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{x^2-x-6} &= \frac{x-1}{(x+2)(x-3)} = \frac{\frac{3}{5}}{x+2} + \frac{\frac{2}{5}}{x-3} \\ &= \frac{\frac{3}{5}}{t+1} + \frac{\frac{2}{5}}{t-4} = \frac{3}{5} \frac{1}{1+t} - \frac{1}{10} \frac{1}{1-\frac{t}{4}} \end{aligned}$$

因为 (利用公式 $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, x \in (-1, 1)$)

$$\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n, t \in (-1, 1)$$

$$\frac{1}{1-\frac{t}{4}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(-\frac{t}{4}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{4^n}, t \in (-4, 4)$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{x^2-x-6} &= \frac{3}{5} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n - \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{4^n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{3}{5} (-1)^n - \frac{1}{10 \cdot 4^n} \right] t^n \quad (\text{由 } -1 < t < 1 \text{ 及 } -4 < t < 4 \text{ 知收敛域为 } -1 < t < 1) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{3}{5} (-1)^n - \frac{1}{10 \cdot 4^n} \right] (x+1)^n, x \in (-2, 0) \end{aligned}$$

(收敛域由不等式 $-1 < t = x+1 < 1$ 所确定, 解得 $-2 < x < 0$, 所以收敛域为 $(-2, 0)$)

2. 将函数 $f(x) = \ln(3+2x-x^2)$ 展开成 $(x-2)$ 的幂级数.

解 令 $t = x-2$, 则 $x = t+2$, 于是

$$\begin{aligned} \ln(3+2x-x^2) &= \ln(3-x) + \ln(1+x) \\ &= \ln(1-t) + \ln(3+t) = \ln 3 + \ln(1-t) + \ln\left(1+\frac{t}{3}\right) \end{aligned}$$

因为 (利用公式 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, x \in (-1, 1]$)

$$\ln(1-t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(-t)^n}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}, t \in [-1, 1)$$

(其收敛域由不等式 $-1 < -t \leq 1$ 所确定, 所以收敛域为 $-1 \leq t < 1$)

$$\ln\left(1 + \frac{t}{3}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\left(\frac{t}{3}\right)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{t^n}{n3^n}, t \in (-3, 3]$$

(其收敛域由不等式 $-1 < \frac{t}{3} \leq 1$ 所确定, 所以收敛域为 $-3 < t \leq 3$)

所以

$$\begin{aligned} \ln(3+2x-x^2) &= \ln 3 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{t^n}{n3^n} \\ &= \ln 3 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n-1}}{3^n} - 1 \right] \frac{t^n}{n} \quad (\text{由 } -1 \leq t < 1 \text{ 及 } -3 < t \leq 3 \text{ 知收敛域为 } -1 \leq t < 1) \\ &= \ln 3 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n-1}}{3^n} - 1 \right] \frac{(x-2)^n}{n}, x \in [1, 3) \end{aligned}$$

(收敛域由不等式 $-1 \leq t = x-2 < 1$ 所确定, 所以收敛域为 $1 \leq x < 3$)

3. 将函数 e^{x^2} 的原函数 $\int_0^x e^{t^2} dt$ 展开成 x 的幂级数.

解 因为

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty)$$

所以

$$e^{t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{n!} = 1 + t^2 + \frac{t^4}{2!} + \cdots + \frac{t^{2n}}{n!} + \cdots, t \in (-\infty, +\infty)$$

从 0 到 x 积分得

$$\begin{aligned} \int_0^x e^{t^2} dt &= \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{n!} \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \frac{t^{2n}}{n!} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!(2n+1)} \\ &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{2! \cdot 5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{n!(2n+1)} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$

即原函数 $\int_0^x e^{t^2} dt$ 的展开式为

$$\int_0^x e^{t^2} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!(2n+1)} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{2! \cdot 5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{n!(2n+1)} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty)$$

(我们知道函数 e^{x^2} 的原函数无法用初等函数表示, 但可以用无穷级数形式来表示)

4. 将函数 $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解 因为 (利用公式 $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, x \in (-1, 1)$)

$$\begin{aligned} (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + \cdots, x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

从 0 到 x 积分得

$$\begin{aligned} \arctan x &= \int_0^x (\arctan x)' dx = \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \right) dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-1)^n x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \\ &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \cdots, x \in [-1, 1] \end{aligned}$$

(注意到 $\arctan x$ 在 $x = \pm 1$ 处有定义且连续, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 在 $x = \pm 1$ 处收敛, 所

以上述展开式对收敛区间端点 $x = \pm 1$ 处也成立)

$$\text{又 (利用公式 } \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, x \in (-1, 1])$$

$$\begin{aligned} \ln \sqrt{1+x^2} &= \frac{1}{2} \ln(1+x^2) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n} \\ &= \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^6}{6} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n} + \cdots, x \in [-1, 1] \end{aligned}$$

(收敛域由不等式 $-1 < x^2 \leq 1$ 所确定, 解得 $-1 \leq x \leq 1$)

于是

$$\begin{aligned}
f(x) &= x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{(2n)(2n-1)} \\
&= \frac{x^2}{2 \cdot 1} - \frac{x^4}{4 \cdot 3} + \frac{x^6}{6 \cdot 5} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{(2n)(2n-1)} + \cdots, x \in [-1, 1]
\end{aligned}$$

5. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2} \text{ 的和.}$$

解 因为 (见上题)

$$\begin{aligned}
\arctan x &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \\
&= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \cdots, x \in [-1, 1]
\end{aligned}$$

所以当 $x \neq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1+x^2}{x} \arctan x = \frac{1+x^2}{x} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-2}}{2n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1} \\
&= 1 + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-2}}{2n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1} \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1} \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1} + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1} \right] = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{4n^2-1}
\end{aligned}$$

(上述两级数相加, 需要统一 x 的幂次, 令 $k=n-1$, 则

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-2}}{2n-1} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{2k+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}$$

当 $x=0$ 时上式也成立, 所以 $f(x)$ 的展开式为

$$f(x) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{4n^2-1}, x \in [-1, 1]$$

令 $x=1$ 得

$$f(1)=1+2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{4n^2-1}=1+2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{1-4n^2}$$

解得

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{1-4n^2}=\frac{1}{2}(f(1)-1)=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}-1\right)$$

6. 已知 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$, 计算 $\int_0^2\frac{1}{x}\ln\left(\frac{2+x}{2-x}\right)dx$.

解 (利用公式 $\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}, x\in(-1,1]$)

$$\begin{aligned}\int_0^2\frac{1}{x}\ln\left(\frac{2+x}{2-x}\right)dx &= \int_0^2\frac{1}{x}[\ln(2+x)-\ln(2-x)]dx = \int_0^2\frac{1}{x}\left[\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)-\ln\left(1-\frac{x}{2}\right)\right]dx \\ &= \int_0^2\frac{1}{x}\left[\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\left(\frac{x}{2}\right)^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\left(-\frac{x}{2}\right)^n}{n}\right]dx \\ &= \int_0^2\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+(-1)^{n-1}}{n2^n}x^{n-1}\right]dx = \int_0^2\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{(2n-1)2^{2n-1}}x^{2n-2}\right]dx \quad (\text{此处加括号得}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\int_0^2\frac{2}{(2n-1)2^{2n-1}}x^{2n-2}dx = 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2} \\ &= 2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} = 2\cdot\frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{4}\end{aligned}$$

(上面利用了加括号性质: 若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n = \sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$, 其中

$$u_n = \frac{1+(-1)^{n-1}}{n2^n}x^{n-1}, u_{2n-1} = \frac{2}{(2n-1)2^{2n-1}}x^{2n-2}, u_{2n} = 0)$$